

1. (1) 下列算式中, 正确的是 (C)

A. $a^2 + a \times \frac{1}{a} = a^2$

B. $2a^2 - 3a^3 = -a$

C. $(a^3b)^2 = a^6b^2$

D. $-(-a^3)^2 = a^6$

(2) 下列各式中计算结果等于 $2x^6$ 的是 (D).

A. $x^3 + x^3$

B. $(2x^3)^2$

C. $2x^3 \cdot x^2$

D. $2x^7 \div x$

2. (1) 计算 $(a^6b^3) \div (2a^3b^2)$ 的结果是 (C)

A. $2a^3b$

B. $\frac{1}{2}a^2b$

C. $\frac{1}{2}a^3b$

D. $\frac{1}{2}a^3$

(2) 当 $a = \frac{3}{4}$ 时, 代数式 $(28a^3 - 28a^2 + 7a) \div 7a$ 的值是 (B).

A. 6.25

B. 0.25

C. -2.25

D. -4



3. 已知 $2^m = 3$, $2^n = 5$, 求 2^{3m-2n} 的值.

$$\begin{aligned}
 \text{解: } 2^{3m-2n} &= \frac{2^{3m}}{2^{2n}} \\
 &= \frac{(2^m)^3}{(2^n)^2} \\
 &= \frac{3^3}{5^2} \\
 &= \frac{27}{25}
 \end{aligned}$$

4. 计算:

(1) $2xy(5xy^2 + 3xy - 1)$

$$\text{解: 原式} = 10x^2y^3 + 6x^2y^2 - 2xy$$

(2) $(a^2 - 2bc) \times (-2ab)^2$

$$\begin{aligned}
 \text{解: 原式} &= (a^2 - 2bc) \times 4a^2b^2 \\
 &= 4a^4b^2 - 8a^2b^3c.
 \end{aligned}$$



$$(3) (3x^2 + 2y^3)(-3x^2 + 2y^3)$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= (2y^3 + 3x^2)(2y^3 - 3x^2) \\ &= (2y^3)^2 - (3x^2)^2 \\ &= 4y^6 - 9x^4 \end{aligned}$$

5. 先化简，再求值： $(-5a)^2 \cdot \frac{1}{5}a - 4a(a^2 - 2a - 3) - (a-1)(a^2 - 2)$ ，其中 $a = -1$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= 5a^2 - 4a^3 + 8a^2 + 12a - a^3 + 2a + a^2 - 2 \\ &= 9a^2 + 14a - 2 \end{aligned}$$

将 $a = -1$ 代入上式，得：

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 9 \times (-1)^2 + 14 \times (-1) - 2 \\ &= 9 - 14 - 2 \\ &= -7 \end{aligned}$$

